

שאלה 4

א. נתון שלגרף יש פירוק בירקהוף מכאן נובע שהמשקל של קשתות הגרף מורכב מאוסף של שידוכים מושלמים נסמן אותם X כאשר לכל שידוך יש משקל משלו נסמן P_i .
 לפי ההגדרה בשידוך מושלם כל קודקוד בגרף מחובר לקשת אחת בדיוק.
 נבחר קודקוד כלשהו v ובבדוק כמה משקל מחובר אליו. מכיוון שכל שידוך מושלם X_i שולח לקודקוד הזה קשת אחת בדיוק המשקל שיתווסף לקודקוד מכל שידוך הוא בדיוק P_i .
 סכום המשקלים הכולל המחובר לקודקוד v הוא סכום המשקלים של כל השידוכים בפירוק (סכום P_i)
 חישוב זה נכון לכל קודקוד שנבחר כי שידוך מושלם עובר על כולם, לכן סכום המשקלים המחובר לכל קודקוד בגרף הוא מספר קבוע.
 מכאן שגרף בו סכום המשקלים לכל קודקוד הוא מספר קבוע הוא גרף מאוזן.

ב. נסמן ב- $E[u_{i(L_i)}]$ את תוחלת התועלת של שחקן i מהחלק שלו.
 החלוקה היא ללא קינאה לכתחילה, לכן שחקן i מעדיף את החלק שלו על פני חלקו של כל שחקן j אחר, לכן מתקיים $E[u_{i(L_i)}] \geq E[u_{i(L_j)}]$.

נסכום את אי השוויונות עבור כל n השחקנים.
$$\sum_{j=1}^n E[u_{i(L_i)}] \geq \sum_{j=1}^n E[u_{i(L_j)}]$$

צד ימין הוא סכום התועלות מכל החלקים הקיימים. מליניאריות התוחלת, סכום זה שווה לערך של כל

$$\sum_{j=1}^n E[u_{i(L_j)}] = 1 \quad \text{כלומר } 1.$$

$$\text{לכן: } 1 \leq n * E[u_{i(L_i)}]$$

$$\text{נחלק ב- } n \text{ ונקבל } \frac{1}{n} \leq E[u_{i(L_i)}]$$

ג. אנחנו צריכים לבחור סל מבין $n-1$ סלים אחרים לביצוע ההחלפה בהסתברות אחידה. ערך הסל המקורי i הוא $V_i(X_i)$ לכן סכום ערכי הסלים האחרים יהיה $1 - V_i(X_i)$.

$$E = \frac{1 - v_{i(x_i)}}{n-1}$$

ולכן התוחלת של ההגרלה תהיה

$$v_{i(x_i)} \geq \frac{1 - v_{i(x_i)}}{n-1}$$

לפי התנאי כל שחקן מעדיף את הסל שלו על פני ההגרלה לכן

$$(n-1) * v_{i(x_i)} \geq 1 - v_{i(x_i)}$$

$$n * v_{i(x_i)} \geq 1$$

ונעביר את $v_{i(x_i)}$ אגף 1

$$\frac{1}{n} \leq v_{i(x_i)}$$

ונקבל

$$n * v_{i(x_i)} \geq 1$$

נכפיל בח ונקבל $\frac{1}{n} \leq v_{i(x_i)}$ נוכיח את הצד השני בניחש

$$(n-1) * v_{i(x_i)} \geq 1 - v_{i(x_i)}$$

נפרק את $v_{i(x_i)}$ ההפך מהכיוון הראשון ונקבל

$$v_{i(x_i)} \geq \frac{1 - v_{i(x_i)}}{n-1}$$

נחלק ב- n

נשים לב שצד ימין כעת זהה לתוחלת ההחלפה וזה מה שרצינו להוכיח.